FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía mecánica y conservación

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión
Seguir el intercambio entre movimiento y altura; reconocer aportes y pérdidas.



Cómo trabajar
Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$E_m = E_c + E_p, \quad \frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i + W_{nc} = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

E_m, E_c, E_p: energías (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s); h: altura (m); W_{nc}: trabajo no conservativo (J). g: aceleración gravitatoria (m/s^2); i, f: estados inicial y final.

Cuándo se emplea. Se conserva E_m si $W_{nc} = 0$, usando el mismo sistema y nivel cero en ambos estados. Si hay rozamiento o motor, incluye su trabajo con signo.

Usa $g = 9.8$ m/s^2. El modelo de carrito es una partícula: desprecia la energía de rotación de las ruedas. La condición *sin rozamiento ni motor* permite conservar energía mecánica en las pistas descritas.

Antes de sustituir

Tacha solo términos que valen cero por los datos: reposo, nivel cero o ausencia de trabajo no conservativo. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

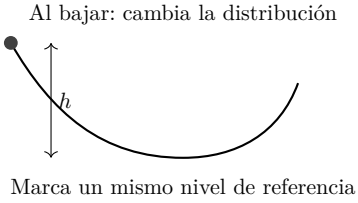
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía mecánica y conservación

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Energía en un punto alto.** El changuito y su carrito suman 10 kg. En la parte alta de una pista, a 0.8 m sobre el suelo, se detienen un instante. Calcula su energía cinética, potencial y mecánica. Usa el suelo como cero y comprueba si detenerse implica que toda la energía mecánica sea nula.
2. **Leer un balance.** En cierto punto de una pista, el carrito tiene 18 J de energía cinética y 42 J de energía potencial. Calcula su energía mecánica. Si llega a otro punto con 35 J de energía potencial sin rozamiento ni motor, ¿cuánta energía cinética tiene allí?
3. **Calcular un estado.** El conjunto changuito-carrito tiene 10 kg, avanza a 2 m/s y está a 1 m sobre el nivel de referencia. Calcula las dos formas de energía y la energía mecánica total.
4. **Detectar un error.** Al bajar por una pista sin rozamiento, un carrito pierde 30 J de energía potencial. El changuito afirma que perdió 30 J de energía mecánica. Corrige su explicación e indica qué le ocurre a la energía cinética.
5. **Comparar dos puntos de una bajada.** Un carrito parte del reposo desde 2 m en una pista lisa sin motor. Dibuja los puntos a 1.5 m y a 0.5 m. Calcula su rapidez en cada uno usando conservación de energía y determina en cuál es mayor.
6. **Despejar rapidez.** Una pelota se suelta desde el reposo a 1.25 m sobre el suelo. Sin resistencia del aire, ¿con qué rapidez llega justo antes de tocarlo? Usa conservación de energía y explica qué pasa con la masa en el despeje.
7. **Despejar altura.** El carrito entra a una rampa lisa con rapidez de 7 m/s desde el nivel $h = 0$. ¿Qué altura máxima alcanza antes de regresar? No hay motor ni rozamiento. Explica qué energía es cero en el punto más alto.
8. **Comparar masas en la pista.** Dos carritos de 2 kg y 4 kg parten del reposo desde 1.25 m y bajan sin rozamiento hasta el suelo. Calcula la rapidez final y la energía cinética de cada uno. Comprueba qué resultado depende de la masa.
9. **Considerar pérdidas.** Un carrito inicia con 80 J de energía mecánica. El rozamiento transforma 15 J en energía térmica antes de llegar a un punto con 25 J de energía potencial. Determina la energía mecánica y cinética en ese punto.
10. **Decidir si alcanza.** El changuito llega a una subida con 50 J de energía cinética y cero de energía potencial. Para alcanzar la cima necesita 60 J de energía potencial. Sin motor ni rozamiento, ¿puede llegar? Explica qué le falta.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Relacionar dos alturas.** Un carrito parte del reposo a 3 m de altura. ¿Qué rapidez tiene cuando pasa por 1 m, en una pista lisa sin motor? Explica por qué no debes usar los 3 m completos como descenso.
12. **Leer registros.** Para una pista sin motor, se anotan pares (E_c, E_p) en J: A=(10,50), B=(30,30), C=(45,10). ¿Entre cuáles puntos hay evidencia de pérdida de energía mecánica? Cuantifícala.
13. **Recalcular con otra referencia.** Un carrito de 2 kg pasa a 2 m/s por una plataforma de 3 m de altura. Calcula E_c, E_p y E_m usando el piso como cero. Repite con un nivel cero a 1 m del piso y compara los resultados.
14. **Incluir rapidez inicial.** Un carrito parte a 2 m/s desde una plataforma de 1.5 m. Baja sin rozamiento hasta el suelo. Calcula su rapidez final. Explica qué término se perdería al tratarlo como si partiera del reposo.
15. **Inferir una pérdida.** Un carrito de 2 kg parte del reposo a 2 m de altura y llega al nivel cero a 5 m/s. Calcula la energía mecánica inicial, la final y la energía transformada por rozamiento si esa es la única causa de disminución.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: diseñar.** Se desea que un carrito de 4 kg llegue al pie de una pista lisa con 78.4 J de energía cinética. ¿Desde qué altura debe soltarse, inicialmente en reposo? Usa el pie como cero.
17. **Incluir motor y frenos.** En un tramo de pista, el carrito inicia con 48 J de energía mecánica. Un motor le aporta 20 J y los frenos transforman 8 J en energía térmica. Calcula la energía mecánica final. Si allí tiene 15 J de energía potencial, determina su energía cinética.
18. **Pasar por la misma altura.** Un carrito de 2 kg pasa por A a 3 m/s y a 1 m de altura. Después pasa por B, situado a la misma altura, sin rozamiento ni motor entre ambos puntos. Calcula su energía mecánica en A, su energía cinética en B y su rapidez en B.
19. **Repaso: liana.** El changuito se suelta desde el reposo en una liana y desciende 0.80 m hasta el punto más bajo. Idealiza la liana como inextensible y sin masa; desprecia aire y rozamiento. Calcula la rapidez abajo y explica por qué la tensión no añade energía.
20. **Reto breve.** Un carrito de 5 kg parte del reposo a 2 m de altura. Antes de llegar al suelo, el rozamiento transforma 18 J en energía térmica. ¿Con qué rapidez llega? Explica qué paso debe ir antes de extraer la raíz.